

Ringkasan Paper: *Open-source health information technology: A case study of electronic medical records* (Safadi, Chan, Dawes, Roper, Faraj, 2015)

Beberapa poin penting dari paper:

- Paper ini mempelajari sistem EMR open source bernama **OSCAR** yang digunakan di praktik perawatan primer (clinics) di Kanada. ([McGill University](#))
- Tujuan penelitian adalah menganalisis kemampuan, tantangan, dan potensi model **open source** dalam domain kesehatan, khususnya EMR. ([McGill University](#))
- Mereka melakukan wawancara semi-struktural dengan para stakeholder (user klinik, pengembang, penyedia layanan) untuk mendapatkan perspektif pengguna dan tantangan implementasi. ([McGill University](#))
- Beberapa keuntungan EMR open-source yang disebut:
 - Biaya perangkat lunak lebih rendah (tidak ada lisensi mahal) ([ResearchGate](#))
 - Kemampuan untuk **memodifikasi** dan **mengembangkan** sistem secara lokal sesuai kebutuhan pengguna ([ResearchGate](#))
 - Komunitas pengguna dan pengembang bisa berkontribusi, berbagi modul, fitur, dan pengalaman ([McGill University](#))
 - Transparansi kode — pengguna lokal dapat memahami bagaimana sistem bekerja ([ResearchGate](#))
- Tantangan dan hambatan:
 - Kurangnya pemahaman model OSS (open source) di kalangan stakeholder kesehatan ([McGill University](#))
 - Tidak selalu ada penyedia dukungan profesional tepercaya (support, pemeliharaan) ([McGill University](#))
 - Masalah interoperabilitas (pertukaran data antar sistem) dan standar kesehatan ([ResearchGate](#))
 - Kekhawatiran keamanan, privasi, dan regulasi data kesehatan (data sensitif) ([clinfowiki.org](#))
- Paper tersebut juga membahas aspek adopsi — faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem EMR open source dalam lingkungan klinik.

Dengan ringkasan tersebut, kita bisa menjawab soal.

1. a. Kebutuhan (requirements) dari sistem EMR dalam paper tersebut

Berikut adalah daftar kebutuhan (fungsional dan non-fungsional) yang bisa ditarik dari paper dan diinterpretasikan sebagai kebutuhan yang harus dimiliki EMR:

Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

1. Pencatatan data klinis pasien

- Penyimpanan data medis pasien: riwayat penyakit, diagnosis, pengobatan, hasil laboratorium, pemeriksaan fisik, dan catatan klinik lainnya.

2. Modifikasi dan penyesuaian lokal

- Sistem harus dapat dikustomisasi agar sesuai dengan kebutuhan lokal pengguna (fitur, modul, laporan).

3. Interoperabilitas / pertukaran data

- Sistem harus mampu bertukar data dengan sistem lain (misalnya laboratorium, sistem informasi rumah sakit atau sistem eksternal) sesuai standar kesehatan.

4. Manajemen pengguna dan otorisasi

- Sistem harus menyediakan kontrol akses (siapa boleh melihat, mengedit data pasien) dan otorisasi sesuai peran.

5. Pelaporan / report

- Kemampuan menghasilkan laporan klinis, statistik, ringkasan data kesehatan, laporan manajemen klinik.

6. Dukungan pengguna / pemeliharaan

- Sistem harus menyediakan cara mudah untuk memperbarui, memperbaiki bug, dan melakukan pemeliharaan modul-modul.

7. Fitur komunitas / integrasi modul eksternal

- Agar komunitas pengembang dapat menyumbang modul baru, plugin, atau ekstensi.

Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. Keamanan dan privasi data

- Enkripsi data, perlindungan terhadap akses tidak sah, audit trail (jejak siapa mengakses atau mengubah data), kerahasiaan dan integritas data pasien.
2. **Keandalan / ketersediaan sistem (availability / reliability)**
 - Sistem harus selalu bisa diakses (uptime tinggi), toleran terhadap kegagalan sebagian (jika bagian tertentu offline, sistem sebagian masih berfungsi).
 3. **Scalability / performa**
 - Sistem harus dapat melayani pertumbuhan jumlah pasien dan volume data klinis.
 4. **Transparansi dan pemeliharaan**
 - Kode sumber harus terbuka dan mudah dipahami agar pengguna lokal bisa ikut memelihara.
 5. **Kemudahan penggunaan (usability)**
 - Antarmuka yang intuitif agar pengguna klinik (dokter, perawat) bisa menggunakan dengan mudah.
 6. **Efisiensi biaya / rendah biaya operasional**
 - Tanpa lisensi mahal, biaya perawatan dan pemeliharaan relatif rendah.
 7. **Dukungan komunitas / ekosistem**
 - Komunitas pengembang aktif, dokumentasi yang baik, modul-modul plugin dari pengguna lain.
-

1. b. Mengapa kebutuhan tersebut wajib dimiliki oleh sistem EMR? (Argumen / justifikasi)

Berikut alasan mengapa setiap jenis kebutuhan di atas sangat krusial untuk sistem EMR:

1. **Data klinis pasien sebagai inti sistem**
 - Tanpa kemampuan menyimpan data medis pasien secara lengkap dan akurat, sistem EMR tidak memiliki fungsi utama — yaitu sebagai rekaman elektronik pasien.
 - Klinik dan dokter memerlukan data tersebut agar bisa membuat keputusan medis, melihat riwayat, memantau perkembangan.

2. Kustomisasi lokal

- Dalam dunia kesehatan, kebutuhan tiap klinik atau negara bisa berbeda (aturan medis lokal, format laporan, regulasi).
- Agar adopsi lebih mudah, sistem harus fleksibel agar dapat disesuaikan oleh pengguna lokal.

3. Interoperabilitas

- Seringkali data harus berpindah antara rumah sakit, lab, apotek, sistem kesehatan nasional — jika EMR tidak bisa bertukar data, maka isolasi data terjadi dan efektivitas sistem berkurang.
- Standar seperti HL7, FHIR, kode diagnostik (ICD) menjadi penting agar sistem bisa “berbicara” satu sama lain.

4. Manajemen akses & otorisasi (keamanan)

- Data kesehatan sangat sensitif, privasi pasien harus dijaga. Tanpa kontrol akses, data bisa bocor ke pihak tidak berwenang — yang bisa menyebabkan kerugian moral, hukum, dan regulasi.
- Audit trail juga penting untuk melacak siapa melakukan apa di sistem untuk kepentingan akuntabilitas dan keamanan.

5. Laporan / laporan statistik

- Manajemen klinik, pemerintah kesehatan, dan peneliti butuh data agregat agar bisa memonitor epidemi, performa klinik, tren penyakit.
- Tanpa modul pelaporan, sistem hanya menjadi arsip dan tidak memberikan manfaat strategis lebih luas.

6. Keamanan, keandalan, dan ketersediaan

- Dokter dan staf klinik mengandalkan sistem setiap saat. Jika sistem sering down atau data hilang, maka sistem EMR malah menjadi beban.
- Enkripsi dan proteksi terhadap gangguan sangat penting agar data tidak rusak atau disalahgunakan.

7. Performansi dan skalabilitas

- Seiring banyaknya pasien dan data medis yang direkam, sistem harus tetap responsif dan mampu menangani beban besar.
- Jika sistem lambat, pengguna tidak akan nyaman dan bisa berbalik ke sistem manual.

8. Efisiensi biaya dan dukungan jangka panjang

- Banyak rumah sakit atau klinik, terutama di negara berkembang, memiliki anggaran terbatas. Jika sistem terlalu mahal, adopsinya bakal rendah.
- Dukungan komunitas dan dokumentasi baik membantu agar sistem bisa dipelihara jangka panjang tanpa tergantung vendor tunggal.

9. Usability

- Pengguna (dokter, perawat) bukan ahli komputer — antarmuka harus sederhana agar mereka bisa bekerja cepat tanpa kesulitan.
- Jika pengguna tidak nyaman, mereka akan menghindari penggunaan sistem atau membuat kesalahan.

2. c. Lengkapi bagian-bagian analysis model dan design model pada diagram

Soal meminta kita mengisi bagian-bagian seperti:

- *Scenario-based elements*
- *Flow-oriented elements*
- *Class-based elements*
- *Behavioral elements*
- *Component-level design*
- *Interface design*
- *Architectural design*
- *Data/class design*

Kita gunakan data dari paper + tambahan asumsi logis dan referensi.

Berikut usulan isi:

Analysis Model

1. Scenario-based elements

- Use case: “Dokter memasukkan catatan konsultasi pasien”, “Perawat melihat hasil lab pasien”, “Admin membuat laporan klinik”, “Sistem menukar data dengan laboratorium eksternal”.
- Activity diagram: alur langkah konsultasi pasien → diagnosa → resep → penyimpanan data.
- Sequence diagram: interaksi antara aplikasi UI, modul logika klinis, modul data access ketika menyimpan data pasien.

2. Flow-oriented elements

- Data flow diagram (DFD): alur data dari UI → modul logika → database → laporan → export ke sistem lain.
- Control flow: alur validasi input, pengecekan hak akses, enkripsi, audit trail.

3. Class-based elements

- Class diagram: kelas seperti *Patient*, *Consultation*, *Diagnosis*, *LabResult*, *User*, *Role*, *Report*.
- CRC cards: misalnya *Consultation* bertanggung jawab mencatat pertemuan pasien-dokter, *LabResult* menyimpan hasil lab dengan relasi ke pasien.
- Association antara *User* dan *Role*, *Patient* dan *Consultation*.

4. Behavioral elements

- State diagram: *PatientRecord* bisa dalam status “Draft”, “Validated”, “Final”.
- Sequence / interaction: ketika dokter menyimpan resep → validasi → commit di database → audit log.

Design Model

1. Data / Class Design

- Desain tabel database: tabel *patients*, *consultations*, *diagnoses*, *lab_results*, *users*, *roles*.
- Skema relasi: pasien → konsultasi → diagnosis, konsultasi → lab_result.
- Tipe atribut, constraints (nullable, unique), foreign key.
- Penggunaan ORM (Object-Relational Mapping) apabila sistem memakai framework.

2. Architectural Design

- Pilihan arsitektur: misalnya arsitektur **layered (3-layer)** ditambah **modular (komponen)**.
- Pembagian modul: modul klinis, modul laboratorium, modul pelaporan, modul integrasi (interop).
- Komunikasi antara modul via API internal atau service bus.
- Sub-sistem integrasi ke sistem eksternal (lab, sistem regional) melalui lapisan integrasi / interface.

3. Interface Design

- Antarmuka pengguna UI (web atau aplikasi desktop/web): form konsultasi, tampilan hasil lab, dashboard laporan.
- API design: endpoint REST (misalnya GET /patients/{id}, POST /consultations).
- Format data API (JSON, XML), format pertukaran antar sistem (FHIR, HL7).
- Validasi input, mekanisme error handling, pesan kesalahan yang jelas.

4. Component-level Design

- Komponen fisik kecil: modul *ConsultationManager*, *LabResultService*, *ReportGenerator*, *UserAuthService*.
- Komponen integrasi: *InteropAdapter*, *DataExchangeModule*.
- Diagram komponen yang menunjukkan dependensi antar modul.
- Interface antara komponen (misalnya interface Java, kontrak API).

2. d. Bagian yang belum ada data di paper + pendapat + argumentasi

Karena paper lebih fokus pada aspek konseptual, keuntungan / tantangan open source, dan adopsi, kemungkinan **detail desain internal** (class-level, interface API, komponen modular) **tidak dijelaskan mendalam**. Maka kamu bisa melengkapi bagian-bagian tersebut berdasarkan pengalaman, literatur, dan praktik terbaik.

Misalnya:

- Detil **class diagram** dan atribut tiap kelas tidak dijelaskan di paper → kamu bisa usulkan kelas-kelas utama berdasarkan domain kesehatan (Patient, Consultation, LabResult, User, Role, AuditLog).
- Modul **interoperabilitas** — bagaimana modul adaptor untuk pertukaran data (misalnya modul FHIR/HL7) sebaiknya ada.
- Desain **API eksternal** (endpoint, protokol) — harus kamu tambahkan berdasarkan standar industri.
- Komponen **audit / keamanan / logging** — menyusul kebutuhan keamanan penting, kamu usulkan modul audit, modul enkripsi, modul kontrol akses.
- Scalability dan caching (misalnya modul cache, modul indexing untuk query cepat) bisa diusulkan.
- Desain **user interface** secara lebih detail, seperti struktur menu, page layout, error message, validasi input.
- Komponen **backup / recovery** — modul untuk backup database, restore, dan disaster recovery.
- Komponen **monitoring / health check** — modul untuk memantau performa sistem, log error, alert jika ada kegagalan.

Argumen: bagian-bagian tersebut sangat penting dalam prakteknya agar sistem EMR bisa **aman, scalable, maintainable**, dan memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti reliabilitas dan keamanan. Tanpa modul audit, logging, backup, antarmuka eksternal, sistem bisa rapuh atau tidak bisa diandalkan dalam operasi nyata.



Struktur Jawaban yang Disarankan (untuk 2 halaman A4)

Kamu bisa susun jawabanmu sebagai berikut:

1. **Pendahuluan** (sekitar ½ paragraf)
 - Perkenalkan paper dan konteks (OSCAR, open source, studi kasus).
2. **Bagian 1 – kebutuhan sistem (a dan b)**
 - Daftar kebutuhan fungsional + non fungsional (a)
 - Penjelasan mengapa tiap kebutuhan itu penting (b)
3. **Bagian 2 – model pengembangan (c dan d)**
 - Uraikan analysis model (scenario-based, flow, class, behavioral)
 - Uraikan design model (data/class, arsitektur, interface, komponen)
 - Tandai bagian mana yang bukan dari paper, dan lengkapi dengan usulan sendiri + argumentasi
4. **Penutup / kesimpulan**
 - Relevansi dari menyusun model secara sistematis
 - Keterbatasan paper dan bagaimana desain yang kamu usulkan memperkuat implementasi EMR
5. **Daftar Pustaka / Referensi Minimal (2 referensi selain paper utama)**
 - Paper utama Safadi et al.
 - Tambahan literatur terkait EMR open source, interoperability, keamanan.